04.03.21. XI კლასი. ქვიზი N1.

1. ამოხსენით განტოლება: $\log_3(3x-20)-\log_3(2x-19)=\log_{\sqrt{3}}\sqrt{x}$
2. M წერტილი კონუსის წვეროა. ამ კონუსის მსახველი ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 45^0-ის ტოლ კუთხეს. MA და MB ~~ურთიერთმართობული~~ მსახველებია. AB=6სმ. მანძილი კონუსის ფუძის ცენტრიდან AB ქორდამდე 4 სმ-ის ტოლია. იპოვეთ კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.
3. ამოხსენით უტოლობა: $(0{,}11)^{\log_2\frac{3x-2}{4x-1}}<1$
4. იპოვეთ:

   ა) $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^2-9}{\sqrt{x+1}-2}$ ბ) $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x})$
5. მოცემულია $f(x)=x^2\sin 3x$; $g(x)=\ln(x+\sqrt{3+x^2})$

   ა) იპოვეთ $f'(x)$; ბ) იპოვეთ $g'(1)$
6. ცილინდრის ღერძული კვეთა კვადრატია. ცილინდრის ერთ ფუძეში გავლებულია AD და EL დიამეტრები, ხოლო მეორე ფუძეში გავლებულია FK და BC დიამეტრები ისე, რომ ABCD და EFKL ოთხკუთხედები ღერძული კვეთებია და ამასთან ABCD და EFKL სიბრტყეები ურთიერთმართობულია. იპოვეთ AELKF ოთხკუთხა პირამიდის მოცულობის შეფარდება ცილინდრის მოცულობასთან.
7. მოცემულია A(1;2;3) ; B(-1;1;2); C(0;3;-2). იპოვეთ ABC კუთხის კოსინუსი
8. იპოვეთ რომელიმე y=f(x) და რომელიმე y=g(x) ფუნქციები, რომ შესრულდეს $\lim\limits_{x\to 0}xf(x)=2$ და $\lim\limits_{x\to 2}\frac{g(x)}{x-2}=4$
9. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართკუთხა პარალელეპიპედში AB=2; BC=4; AA_1=6. M არის A_1B_1 წიბოს შუაწერტილი. იპოვეთ კუთხე BM და DC_1 წრფეებს შორის.
10. მოცემულია $\vec{a}=(1;-1;2)$. იპოვეთ ერთი მაინც წყვილი ისეთი $\vec{b}$ და $\vec{c}$ ვექტორებისა, რომელთათვისაც $\vec{a}$; $\overrightarrow{b}$ და $\vec{c}$ ვექტორები იქნებიან წყვილ-წყვილად ურთიერთმართობული.